

KHUDA 10 기 토이프로젝트 3 조

파트 2

이번 모델

시장이 약한 구간만 찾는다

“이 말들을 주목하라”

이번의 정의 · 영향 피처 · 탐지 모델 · 사전 등록 검증

한국마사회 서울 경주 2023.08 – 2026.08

2026 년 8 월

0. 이 보고서를 읽는 법

0.1 한 문단 요약

파트 1 에서 시장을 정면으로 이기는 데 실패한 뒤 질문을 바꿨습니다 — **“전부 이길 필요 없다. 시장이 약한 구간만 찾자.”** 그 결과 **선별력은 확인됐습니다**. 세 사람이 독립적으로 상위 10%에서 1.7~1.8 배의 Lift 를 얻었습니다. **그러나 수익성은 확인되지 않았습니**다. 사전 등록 검증에서는 시장 통제군에 네 정책 모두 졌습니다.

0.2 파트 1 과의 관계

파트 1 의 결론이 이 보고서의 출발점입니다. 세 각도로 도전했는데 셋 다 막혔고, 그 실패에서 하나의 관찰이 남았습니다.

파트 1 에서 배운 것	파트 2 에서 바꾼 것
전체를 이기려 하면 공제율(20%)에 막힌다	시장이 약한 구간만 노린다
ROC-AUC 는 하위권까지 본다	Lift@k% 를 주 지표로 쓴다
1 착 예측은 시장이 이미 잘한다	이번 을 타깃으로 삼는다
결론이 소수 사례에 좌우된다	신뢰구간 을 항상 함께 본다

표 0-1. 파트 1 → 파트 2.

파트 1 4.3.4 절에서 이미 첫 신호가 나왔습니다. 목표를 “1 착 맞추기”에서 “시장이 과소평가한 말 골라내기”로 바꿨더니 판별력 자체는 떨어졌는데(ROC-AUC 0.6422) 상위 10% 그룹의 적중률이 전체 평균의 **1.81 배** 가 나왔습니다.

0.3 읽는 순서

1 장 이 이 보고서에서 가장 중요합니다. 이번이 무엇인지, 그리고 **왜 한 종류가 아닌지** 를 다룹니다. 이걸 놓치면 뒤의 숫자가 서로 안 맞아 보입니다.

숫자만 빠르게 보시려면 **4 장 결과 종합** 이면 됩니다. **5 장** 은 이 프로젝트에서 방법론적으로 가장 값진 부분입니다.

이 보고서에서도 수익률 수치를 쓰지 않습니다

파트 1 8.1 절과 같은 이유입니다. 여기에 더해 파트 2 에는 더 강한 근거가 생겼습니다 — **배당 295.7 배 적중 한 건** 이 상위 5~50% 구간의 수익을 통째로 끌어올렸고, 그 한 건을 빼면 대부분 음수가 됩니다.

게다가 **사전 등록 검증에서는 시장 통제군에 졌습니다**. 5 장에서 다룹니다.

1. 이변이란 무엇인가

“이변”은 일상어라 정의 없이 쓰면 사람마다 다른 것을 가리킵니다. 이 프로젝트에서도 실제로 그랬고, 그 차이를 정리하는 것이 1 장의 목적입니다.

1.1 인기마와 비인기마

배당률이 낮은 말이 **인기마**입니다. 사람들이 돈을 많이 걸었다는 뜻입니다. 우리 데이터에는 이걸 백분위로 만든 `pop_pct`가 있습니다. **값이 클수록 비인기마**입니다.

그리고 시장은 꽤 정확합니다 — 인기 순서대로 실제 승률이 깔끔하게 내려갑니다. 최상위 인기 구간이 **26.6%**, 최하위가 **1.2%**입니다.

1.2 이변은 두 종류이고, 서로 반대입니다

이것이 파트 2의 첫 번째이자 가장 중요한 발견입니다.

	다크호스	인기마 붕괴
무엇인가	무시당한 말이 잘 뛴다	유력한 말이 무너진다
누구에게 묻나	비인기마에게만	인기마에게만
방향	시장이 과소평가	시장이 과대평가

표 1-1. 두 유형.

합쳐서 하나로 학습하면 신호가 상쇄됩니다

전유림님이 Cohen's d로 두 유형의 특징을 비교했더니 같은 피처의 **부호가 정반대**였습니다.

`hr_last_pop`(직전 경주 인기 백분위)를 보면 — 다크호스는 **+0.630**, 인기마 붕괴는 **-0.687** 입니다.

다크호스는 “직전에 인기 없던 말”, 인기마 붕괴는 “직전에 인기였던 말”입니다. 두 집단을 한 라벨로 묶으면 모델이 이 신호를 배울 수 없습니다. **반드시 나눠서 각각 모델을 만들어야 합니다.**

1.3 그런데 정의가 세 가지로 갈렸습니다

이 프로젝트의 가장 큰 정리 대상입니다. 세 사람이 각자 다르게 정의했고, 그래서 **Lift 숫자를 직접 비교할 수 없습니다.**

누가	다크호스 정의	기저율
전유림	<code>pop_pct - fin_pct ≥ 0.667</code> (95 백분위)	2.3%
박준석	<code>pop_pct ≥ 0.5</code> & 1 착	9.6%
김찬진	<code>pop_pct ≥ 0.5</code> & 입상(3 착 이내)	13.5%

표 1-2. 세 가지 다크호스 정의.

무엇이 다른가

유림님 은 분포에서 임계값을 뽑았습니다. `pop_pct - fin_pct` 의 절댓값 95 백분위(0.667)를 기준으로 삼았고, 인기와 결과의 **괴리 크기** 를 봅니다.

준석님과 찬진님 은 임계값을 고정했습니다. 비인기마(하위 50%) 중 잘 댄 말입니다. 다만 **준석님은 1 착**, **찬진님은 입상(3 착 이내)** 입니다.

기저율이 9.6% 대 13.5%로 다르므로 **Lift 1.72 와 1.82 를 나란히 놓을 수 없습니다.** 같은 모델이라도 기저율이

낮을수록 Lift 를 올리기 어렵습니다.

인기마 붕괴는 상대적으로 합의가 있습니다. 준석님·찬진님 모두 같은 정의를 씁니다 — $\text{pop_pct} \leq 0.25$

이면서 $\text{fin_pct} \geq 0.50$, 즉 인기 상위 25%가 착순 하위 50%로 떨어진 경우입니다. 저장소 데이터의 upset_A 열과 100% 일치합니다.

1.4 왜 이걸 예측하려 하는가

파트 1 에서 확인한 대로, 기대수익이 양수이려면 모델 확률이 시장 확률의 약 1.25 배를 넘어야 합니다.

그런데 이 조건이 경주 전체에 대해 성립할 필요는 없습니다.

$p/q > 1.25$ — 특정 구간에서만 성립해도 된다

시장이 구조적으로 약한 지점을 찾으면 전체를 이기지 않아도 된다

그리고 이변마는 **배당이 높습니다**. 시장이 무시한 말이므로 적중 시 보상이 큼니다. 적중률이 낮아도 기대값이 양수가 될 여지가 생깁니다.

2. 네 사람이 각자 접근했습니다

파트 1 의 세 각도와 마찬가지로 파트 2 도 한 사람의 작업이 아닙니다. 네 갈래가 서로 다른 질문을 던졌고, 그래서 결과를 합칠 때 주의가 필요합니다.

	누가	무엇을 물었나	데이터
A	전유림	이번이란 무엇이고 어떤 특징이 있나	서울+부경 56,648
B	박준석	배당률을 피쳐로 넣으면 맞힐 수 있나	서울 원천
C	김찬진	두 유형을 나눠 엄격히 검증하면 어떤가	서울 32,888
D	이종원 · Codex	중배당 구간이 정말 유망한가	서울+부경 VALID

표 2-1. 파트 2 의 네 갈래.

D 가 특별합니다

A · B · C 는 “이번을 얼마나 잘 골라내는가”를 물었습니다. **D 는 “그 선별이 시장보다 나은가”** 를 물었습니다.

그리고 **결과를 보기 전에 프로토콜을 해시로 잠갔습니다.** 이 차이가 결론을 바꿨습니다. 5 장에서 다룹니다.

3. 각 갈래가 무엇을 했나

3.1 A · 전유림 — 이변을 정의하고 특징을 뽑다

모델을 만들기 전에 “**이변**은 일반마와 실제로 다른가”를 확인했습니다. 다르지 않다면 예측 자체가 성립하지 않기 때문입니다.

두 집단의 피쳐 평균 차이를 **Cohen's d**로 잰습니다. d는 “평균 차이를 표준편차로 나눈 값”이라 단위가 다른 피쳐끼리도 비교할 수 있습니다. 보통 0.2를 작음, 0.5를 중간, 0.8을 큼으로 봅니다.

다크호스의 특징

피쳐	Cohen's d	다크호스	일반마
hr_last_poppct 직전 인기 백분위	+0.630	0.682	0.484
hr_last_finpct 직전 착순 백분위	+0.630	0.675	0.479
hr_last_ord 직전 착순	+0.591	7.48	5.65
age 나이	+0.419	4.28	3.76
jk_winrate 기수 승률	-0.481	0.073	0.096

표 3-1. 다크호스 vs 일반마 (Cohen's d 상위).

읽으면 이렇습니다 — 다크호스는 “**직전 경주에서 인기 없었고 부진했던, 나이 많은 말**”입니다. 그리고 기수 승률이 낮습니다. 시장이 이 말들을 낮게 본 이유가 데이터에 그대로 보입니다.

인기마 붕괴 — 부호가 뒤집힙니다

피쳐	Cohen's d	붕괴	일반마
is_fav 1 인기 여부	+0.705	0.297	0.090
hr_last_poppct 직전 인기 백분위	-0.687	0.279	0.495
hr_winrate_z 통산 승률	+0.687	0.627	-0.022
hr_plcrate 통산 입상률	+0.612	0.472	0.307
hr_last_ord 직전 착순	-0.568	3.98	5.74

표 3-2. 인기마 붕괴 vs 일반마.

`hr_last_poppct` 가 +0.630 에서 -0.687 로 뒤집혔습니다. __ 다크호스는 직전에 인기 없던 말, 인기마 붕괴는 직전에 인기였던 말입니다. 1.2 절의 “합치면 신호가 상쇄된다”가 이 숫자입니다.

3.2 B · 박준석 — 배당률을 피쳐로 넣다

파트 1 의 원칙(배당·베팅 정보 제외)에 **의도된 예외** 를 뒀습니다. 이번은 “시장이 틀리는 경우”를 찾는 문제라, 시장이 무엇을 어떻게 보는지를 모델이 알아야 하기 때문입니다.

배당률에서 파생된 14 개 열 중 정규화된 시장 확률 `q` 하나만 남기고 나머지는 제거했습니다. 피쳐셋 **A(배당 단독) · B(기존 피쳐만) · C(`q`` + 기존)** 를 비교해 **C** 를 채택했습니다.

모델 8 종을 비교해 **RandomForest** 를 골랐습니다. `n_estimators=600 · max_depth=12 · min_samples_leaf=50` 입니다. __`min_samples_leaf=50` 이 성능을 좌우합니다__ — 앞마다 최소 50 개를 요구해 나무가 깊어져도 한두 사례를 외우는 일이 구조적으로 막힙니다.

하지 말아야 할 것 두 가지를 실험으로 확인했습니다

① **불균형 처리 — 전부 나빠졌습니다.** `class_weight='balanced'` 를 걸면 확률 전체가 위로 밀립니다. 그런데 우리는 확률 순서대로 줄 세워 상위 몇 마리만 뽑습니다. **전체를 똑같이 밀면 순서는 안 바뀝니다.** 지표가 좋아질 이유가 없고 부작용만 남습니다.

② **전체 데이터로 학습 — 신호가 사라집니다.** 부분집합(비인기마)이 아니라 전체로 학습하면 모델이 “이 말이 비인기마인가”만 배웁니다. 정작 알고 싶은 “비인기마 중 누가 뛰는가”는 못 배웁니다. ROC-AUC 가 0.64 에서 0.46 으로 무너집니다.

결과는 **Lift@10% 1.72 배** [1.41, 2.02] 입니다. 부트스트랩 2,000 회로 잡은 신뢰구간의 하한이 1 을 넘어서 넘습니다. **선별력은 우연이 아닙니다.** 다만 개선 실험 6 가지 중 **5 가지가 실패** 했고, 성공한 하나가 해당 구간 필터입니다.

3.3 C · 김찬진 — 두 유형을 나눠 엄격히 검증하다

가장 통제가 엄격한 실험입니다. 세 가지를 사전에 고정했습니다 — 시간순 train/valid/test, **test 1 회 평가**, test 확인 후 재튜닝 금지. 설정을 해시(7076b518...)로 잠갔습니다.

피처셋을 둘로 나눴습니다

피처셋	허용	제외
Core	말·기수·조교사·훈련·전개	당일 시장 · 결과 · 식별자 · 과거 시장 파생
History+	위 + 과거 시장 파생	당일 시장 · 결과 · 식별자

표 3-3. Core 는 과거 시장 정보까지 뺀 순수 조건이다.

잠금 test 결과

타깃	피처셋	모델	ROC-AUC	기저율	상위 10%	Lift@10
다크호스	Core	RF d8 leaf30	0.647	13.5%	24.7%	1.82
다크호스	History+	RF d6 leaf100	0.649	13.5%	23.3%	1.72
인기마 붕괴	Core	RF d8 leaf100	0.574	25.4%	34.7%	1.37
인기마 붕괴	History+	Logistic C=0.1	0.582	25.4%	35.8%	1.41

표 3-4. 동결 후 단 한 번 연 test 결과.

여기서 두 가지가 나옵니다

① **과거 시장 정보를 빼도 성능이 안 떨어집니다.** 다크호스에서 Core 1.82 vs History+ 1.72 로 오히려 **Core 가** 낫습니다.

파트 1 에서 v5 의 시장 피쳐 5 개를 뺐더니 성능이 올랐던 것과 **같은 패턴** 입니다. 시장 정보를 베끼는 것이 도움이 안 된다는 증거가 두 번 나왔습니다.

② **인기마 붕괴가 훨씬 어렵습니다.** Lift 1.37 대 1.82 입니다. 인기마는 부상 소문·조교 상태까지 이미 배당에 반영돼 있어 남은 틈이 작고, 붕괴 자체가 출발 실패·진로 방해 같은 우연에 좌우됩니다.

3.4 D · 이종원 · Codex — 그 선별이 시장보다 나은가

B 와 C 가 “이번을 잘 골라낸다”를 보였다면, D 는 “**그래서 시장보다 나은가**” 를 물었습니다. 5 장에서 자세히 다룹니다.

4. 결과 종합

4.1 선별력 — 세 번 다 확인됐습니다

누가	정의	기저율	상위 10% 적중	Lift@10%	신뢰구간
박준석	비인기마 1 착	9.6%	—	1.72	[1.41, 2.02]
김찬진	비인기마 입상	13.5%	24.7%	1.82	—
박준석 (초기)	비인기마 1 착	13.2%	23.8%	1.81	—

표 4-1. 선별력. 정의가 달라 숫자를 직접 비교할 수는 없다.

세 사람이 독립적으로 1.7~1.8 배를 얻었습니다. 정의도 데이터 처리도 달랐는데 비슷한 크기가 나왔다는 것이 이 결과의 신뢰도를 높입니다.

다만 1.3 절에서 본 대로 **기저율이 9.6%와 13.5%로 달라 Lift 를 나란히 놓을 수 없습니다.** 표를 인용할 때 정의를 함께 밝혀야 합니다.

4.2 수익성 — 한 건에 달려 있습니다

찬진님이 상위 퍼센트별로 수익을 계산하고, 경주를 군집 단위로 5,000 회 부트스트랩했습니다.

누적 구간	베팅	적중률	Lift	95% 신뢰구간	최고 1 건 제거
상위 1%	35	40.0%	2.95	0 포함	양수
상위 2%	70	31.4%	2.32	0 포함	음수
상위 5%	176	25.6%	1.89	0 포함	음수
상위 10%	352	24.7%	1.82	0 포함	음수
상위 20%	705	22.8%	1.69	0 포함	음수
상위 30%	1,058	20.0%	1.48	0 포함	음수

표 4-2. 다크호스 Core. 적중률과 Lift 는 깔끔하게 내려간다 — 선별력의 증거다.

적중률이 깔끔하게 내려가는 것이 오히려 좋은 신호입니다

40.0% → 31.4% → 25.6% → 24.7% → 22.8% → 20.0%.

모델이 매긴 점수 순서가 **실제 확률 순서와 잘 맞아떨어진다** 는 뜻입니다. 선별력이 우연이 아니라는 강한 증거입니다.

그런데 수익은 다릅니다. 모든 구간에서 95% 신뢰구간이 0 을 포함하고, **배당 295.7 배 적중 한 건** 을 빼면 대부분 음수가 됩니다.

찬진님 본인의 결론이 이렇습니다 — **“수익성보다 랭킹 모델의 선별력 검증 완료로 해석하는 편이 타당하다.”**

4.3 왜 잘 맞히는데 돈이 안 되는가

파트 1 에서 이미 진단이 나와 있었습니다.

배당 구간별로 보면 **가장 많이 베팅한 3~5 배 구간이 최악** 입니다. 모델이 자신 있는 구간은 시장도 자신 있어 배당이 낮습니다.

그리고 이 진단은 우리만의 것이 아닙니다. **2017 년 국내 경륜 논문** 이 이미 같은 결론을 기록해뒀습니다 — 예측률은 높았는데 이익이 안 났고, 이유가 배당률이 낮은 경기만 잘 맞혔기 때문이라는 것입니다.

2025 년 국내 경마 논문 도 같은 역전을 관찰했습니다. 랭킹 지표(NDCG · MAP) 1 위 모델이 실제 베팅 시나리오에서는 다른 모델에 밀렸습니다.

5. 사전 등록 검증 — 결론이 뒤집히다

이 장이 파트 2 에서 방법론적으로 가장 값진 부분입니다.

5.1 무엇을 검증했나

준석님 실험에서 **중배당 구간이 유망하다** 는 관찰이 나왔습니다. 이 가설을 폐기하지 않고 **사전 등록 실험** 으로 정면 검증했습니다.

	내용
대상	8~15 배 다크호스 구간
기간	VALID 2025-05-17 ~ 2025-12-27
비교 대상	같은 경주·같은 구간에서 같은 수 의 말을 시장확률 순으로 고른 통제군
정책	상위 10 · 20 · 30 · 40% 네 가지
통계	경주일 단위 부트스트랩 95% CI · Holm 다중비교 보정

표 5-1. 실험 설계.

5.2 결과를 보기 전에 잠갔습니다

시각	무엇을
07:03:45	프로토콜 고정 — 목적 · 구간 · 분위수 · 통제 방식 · 중단 규칙
07:08:11	결과 열을 읽기 전에 임계값을 한 번만 계산해 해시 잠금
잠금 이후	VALID 결과만 붙여 계산. test 는 지표에 들어오지 않음
독립 재계산	분석 모듈을 import 하지 않은 검증기가 18/18 PASS 로 재현

표 5-2. 사전 등록 절차.

5.3 결론 — NO-GO

시장보다 나은 8~15 배 선별은 확인되지 않았습니다

네 정책(top10 · 20 · 30 · 40) 모두에서 동일 건수 시장확률 통제군보다 낮은 수익률과 적중률을 기록했습니다.

- paired 차이 네 개가 전부 음수
- 95% 신뢰구간 전부 0 을 포함
- Holm 0.05 통과 0 / 4

기계 판정 NO_GO, 권고 베팅액 0.

보고서에 이런 문장이 있습니다.

역사적 가설을 존중하는 것과 현재 증거를 긍정적으로 포장하는 것은 별개입니다.

5.4 무엇을 배웠나

같은 데이터인데 결과를 보고 구간을 고르면 유망해 보이고, 미리 고정하고 통제군과 비교하면 사라집니다.

파트 1 8.1 절의 “재현하면 숫자가 바뀐다”와 정확히 같은 이야기입니다. 그때는 라이브러리 버전이 원인이었고, 여기서는 분석 절차가 원인입니다.

	결론
결과를 보고 구간 선택	중배당 구간이 유망하다
사전 등록 + 통제군 비교	NO-GO

표 5-3. 절차가 결론을 바꿨다.

6. 인사이트

6.1 이번은 두 종류이고 정반대입니다

유림님이 Cohen's d 로 보였고 찬진님이 모델로 확인했습니다. `hr_last_poppct` 의 부호가 **+0.630** 과 **-0.687** 로 뒤집힙니다.

무엇을 찾아		Lift@10%	왜
다크호스	직전에 인기 없고 부진했던 말이 살아남	1.82	시장이 최근 부진에 과잉 반응
인기마 붕괴	인기였던 말이 무너짐	1.37	이미 정보가 반영돼 틈이 작음

표 6-1. 두 유형의 난이도 차이.

합쳐서 하나로 학습하면 안 됩니다. 이것이 파트 2 의 가장 실용적인 발견입니다.

6.2 선별력은 확인됐고 수익성은 확인되지 않았습니다

세 사람이 독립적으로 **1.7~1.8 배** 를 얻었습니다. 우연이 아닙니다. 적중률이 40.0%에서 20.0%로 깔끔하게 내려가는 것도 선별력의 강한 증거입니다.

그러나 그 선별력이 공제율 20%를 넘어 수익으로 이어진다는 증거는 아무도 못 만들었습니다.

신뢰구간이 전부 0 을 포함하고, 배당 295.7 배 한 건을 빼면 부호가 뒤집히고, 사전 등록 검증에서는 시장 통제군에 졌습니다.

6.3 과거 시장 정보 없이도 됩니다

찬진님 Core(과거 시장 파생 전부 제외)가 History+ 보다 **오히려 나았습니다** (1.82 vs 1.72).

파트 1 에서 v5 의 시장 피쳐 5 개를 뺐더니 성능이 올랐던 것과 같은 패턴입니다. **시장 정보를 베끼는 것이 도움이 안 된다** 는 증거가 프로젝트 안에서 두 번 나왔습니다.

6.4 문제를 바꾸는 것이 모델을 바꾸는 것보다 효과가 컸습니다

파트 1 과 파트 2 를 나란히 놓으면 이렇게 됩니다.

무엇을 바꿨나	얻은 것
피쳐 30 개 → 95 개	+0.0305 (ROC-AUC)
학습 표본 +70% (부경 추가)	+0.006 (쌍별 정확도)
시장 누수 피쳐 제거	+0.0054
목표를 “1 착”에서 “이변”으로	Lift 1.0 → 1.8

표 6-2. 무엇이 효과가 컸나.

앞의 셋은 **모델을 바꾼 것** 이고 마지막 하나는 **문제를 바꾼 것** 입니다. 효과의 크기가 자릿수로 다릅니다.

6.5 그래서 결론은 여기까지입니다

파트 2 의 결론

“이 말들을 주목하라” 까지입니다.

“이 말들에 걸러라”가 아닙니다.

이변을 두 종류로 나누고 각각 모델을 만들면 상위 10%에서 1.8 배 더 잘 골라냅니다. 세 사람이 독립적으로 확인했습니다.

다만 그것으로 수익을 낼 수 있다는 증거는 없습니다. 사전 등록 검증에서는 시장 통제군에 네 정책 모두 졌습니다.

6.6 다음에 할 일

1. **정의를 하나로 통일한다.** 지금 다크호스 정의가 세 가지라 Lift 를 비교할 수 없습니다. 입상 기준(찬진님)으로 모으는 것을 권합니다 — 표본이 가장 크고 연승 배당과 짝이 맞습니다.
2. **베팅 시점 배당을 저장한다.** 지금은 종가만 있어 실행 가능한 검증이 아닙니다. 출발 5 분 전 스냅샷이 있어야 합니다.
3. **표본을 늘린다.** 고배당 적중이 드물어 몇 년치가 더 있어야 평균이 안정됩니다. 부경 데이터로 같은 실험을 하면 외부 검증도 됩니다.
4. **사전 등록을 표준으로 삼는다.** 5 장에서 본 대로 절차가 결론을 바꿉니다.

부록. 자료 목록

이 보고서가 인용한 원본은 [근거자료/](#)에 있습니다.

파일	누가	내용
1_찬진_이변예측_최종분석.docx	김찬진	두 유형 분리 · 잠금 test · 수익 검증
1_다크호스_8-15 배_사전등록검증.pdf	Codex	NO-GO 판정 · 통제군 비교
2_이변피처_최종.pdf	Codex	이변 피처 연구 종합
3_이변피처_전체.pdf	Codex	전체 피처 기준
4_이변피처_선별재학습.pdf	Codex	선별 후 재학습
5_이변피처_독립검증.pdf	Codex	독립 검증과 EDGE
6_경주별_이변위험도.pdf	Codex	경주 단위 이변 위험도
7_찬진_모델선정_기록.md	김찬진	valid 선정 근거와 잠금 해시

실행 코드는 저장소의 [3_이변모델/](#)에 있습니다.

폴더	누가	무엇
유림_이변정의/	전유림	이변 정의와 Cohen's d 분석 노트북
이변모델/	박준석	배당률 포함 이변 예측 (08 → 09 → 10)
이변모델_선정/	박준석	개선 실험 · 배당 구간 필터 · 배분 전략
찬진_이변분석/	김찬진	두 유형 분리 · 사전 등록 · ROI 검증